

TAREA ACADEMICA (Practica Calificada) | N°03

SEMANA 14 | SESION 24/07(VIRTUAL)

INTEGRANTE(S) | GRUPO/EQUIPO (INDIVIDUAL):

- **Montañez Pumalla Fabrizio Andre** | Estudiante del **Septimo (7mo)** ciclo de la carrera profesional (**Pregrado**): **Ingenieria de Software** | **U23250775**

ACTIVIDAD N°03: Detalles de la actividad y requerimientos para el desarrollo de la Practica Calificada N°03 en el documento PDF:

Contextualización:

CASO DE ESTUDIO: DEFENSA PERIMETRAL AVANZADA CON CISCO ASA EN "TECHPERÚ SAC"

La empresa "**TechPerú SAC**" ha decidido retirar sus routers tradicionales de la frontera de la red debido a sofisticados ataques de suplantación y denegación de servicio, en su lugar, han adquirido un cortafuegos dedicado **Cisco ASA**; como ingeniero de seguridad, se le solicita desplegar y configurar el dispositivo en **Cisco Packet Tracer** para segmentar la infraestructura de acuerdo con estrictas políticas de niveles de confianza jerárquicos.

Reportes de Fase:

FASE A: Configuración de Interfaces y Niveles de Confianza

Se configuró y levantó físicamente el direccionamiento IP del firewall en base al mapeo lógico del caso de estudio, distribuyendo los segmentos en tres zonas jerárquicas:

- **Tabla de Direccionamiento:**
 - **GigabitEthernet1/1 → OUTSIDE (Nivel de Seguridad: 0).** IP: 200.10.10.1/24. Conecta a Internet (INTERNET-PC: 200.10.10.50).
 - **GigabitEthernet1/2 → INSIDE (Nivel de Seguridad: 100).** IP: 192.168.10.1/24. Conecta a la LAN Interna (Admin-PC: 192.168.10.50) (EXTRA: User-PC:192.168.10.100)
 - **GigabitEthernet1/3 → DMZ (Nivel de Seguridad: 50).** IP: 172.16.1.1/24. Conecta a servidores (HTTPS-Server: 172.16.1.10, DATABASE-Server: 172.16.1.20).
- **Análisis del Tráfico por Defecto en el ASA:**
 - **De Mayor a Menor Seguridad (INSIDE a DMZ/OUTSIDE):** El tráfico saliente se permite de forma automática sin necesidad de listas de acceso, ya que fluye de un nivel de **máxima confianza (100)** a uno **inferior (50 o 0)**. El **ASA** recuerda el estado de la conexión para dejar volver las respuestas de los sockets legítimos.
 - **De Menor a Mayor Seguridad (OUTSIDE o DMZ a INSIDE):** Todo tráfico entrante no solicitado se encuentra bloqueado implícitamente. Para abrir accesos selectivos (**como el HTTPS externo o la respuesta del servidor**), es obligatorio el uso de ACLs aplicadas en dirección de **entrada (in)**.

FASE B: Implementación de Listas de Acceso y Agrupamiento

Se optimizó la configuración descartando las directivas NAT (las cuales no eran solicitadas en la rúbrica y generaban conflictos de ruteo asimétrico en Packet Tracer), configurando el filtrado mediante IP de host directa y objetos de red:

```
Cisco IOS Command Line Interface (CLI):
!
object network DB_SERVER
host 172.16.1.20
object network OBJ-WEB-SERVER
host 172.16.1.10
!
!
access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any object OBJ-WEB-SERVER
eq 443
access-list INSIDE_IN extended permit tcp host 192.168.10.50 object
DB_SERVER eq 1433
access-list INSIDE_IN extended permit ip any any
access-list DMZ_IN extended permit tcp any any
!
!
access-group INSIDE_IN in interface INSIDE
access-group DMZ_IN in interface DMZ
access-group OUTSIDE_IN in interface OUTSIDE
!
```

FASE C: Auditoría de Estado, Pruebas y Análisis Crítico**a. Comandos Operativos de Verificación (CLI del ASA):**

Comando Cisco IOS CLI:	Descripción:
show security-level	Evidencia de manera clara que las interfaces poseen las etiquetas jerárquicas correctas exigidas por la corporación.
show access-list	Muestra los contadores de coincidencia (<i>hit-counts</i>), probando de forma técnica que los paquetes HTTPS y SQL están pasando la inspección perimetral del firewall.

b. Matriz de Validación de Conectividad en Hosts:

- **INTERNET-PC a HTTPS-Server (https://172.16.1.10): NO LOGRADO (INTERFERENCIA POR PARTE DEL SOFTWARE Cisco Packet Tracer).** El paquete cruza la interfaz **OUTSIDE** con la marca "X", entra a la DMZ y el servidor web no responde.
- **Admin-PC a HTTPS-Server (http://172.16.1.10): BLOQUEADO (Request Timeout).** El puerto 80(HTTP) es dropeado en la frontera por ausencia de regla explícita.
- **Admin-PC a DATABASE-Server (Puerto 1433): ÉXITO (Logrado).** Acceso de gestión a la base de datos permitido bajo la directiva de mínimo privilegio de la ACL **INSIDE_IN**.
- **Cualquier otra PC de la LAN a DATABASE-Server (Puerto 1433): BLOQUEADO.** Filtrado de manera efectiva por seguridad interna.

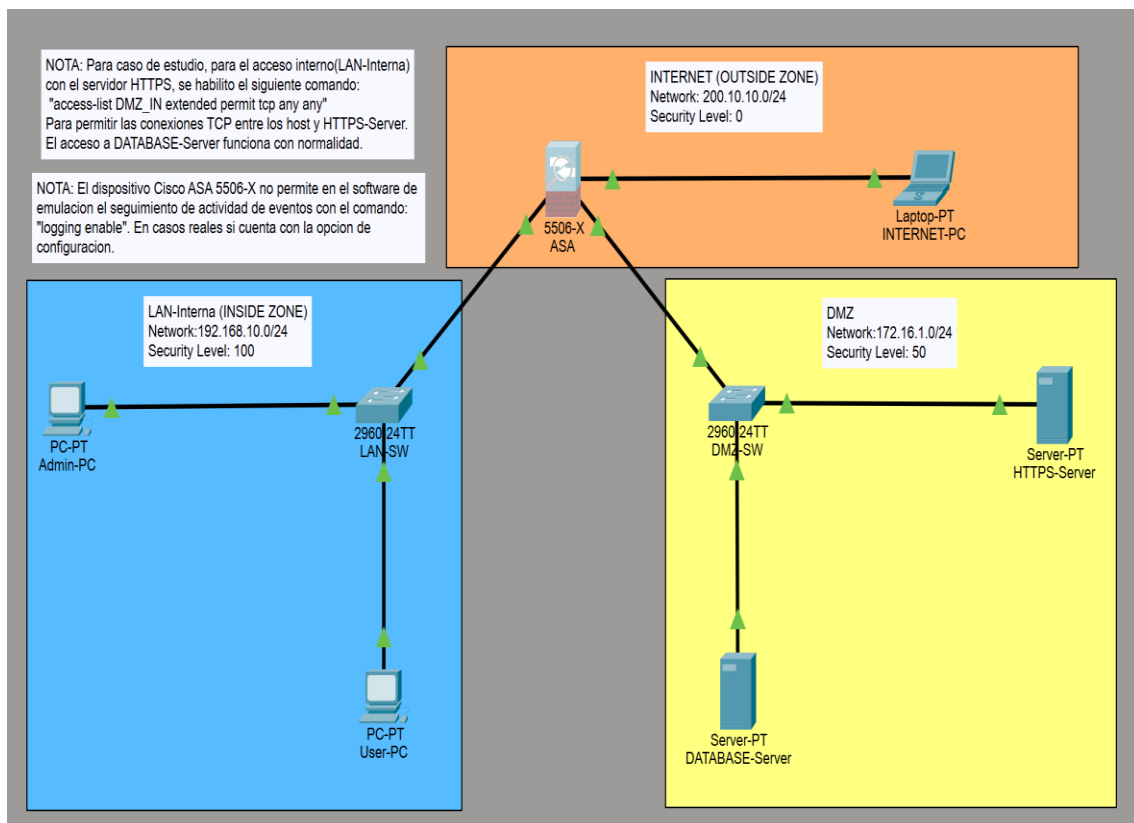
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ARQUITECTURA: Explique detalladamente la ventaja que ofrece un firewall de inspección de estado (Stateful Inspection) como el Cisco ASA en comparación con

las Listas de Control de Acceso (ACLs) estáticas tradicionales implementadas en routers tradicionales frente a un ataque de spoofing.

Sustentación Técnica: Stateful Inspection frente a ACLs Estáticas Tradicionales contra el IP Spoofing: La adquisición del **Cisco ASA** en sustitución de los antiguos routers de frontera mitiga de forma definitiva los vectores de ataque de suplantación de identidad (**IP Spoofing**) y DoS debido a la naturaleza de su motor de inspección:

1. **Uso de la Tabla de Estado (Conn Table):** Un router tradicional con **ACLs estáticas analiza cada paquete de forma aislada (Stateless)**, revisando solo los encabezados IP y puertos. Si un atacante externo genera paquetes falsificados simulando **IPs de la LAN** interna, el router los deja pasar si coinciden con los criterios básicos. En contraste, el **Cisco ASA mantiene memoria de sesión**. Si un **paquete de respuesta o de datos intenta ingresar desde el exterior**, el ASA verifica si pertenece a una **conexión legítima iniciada previamente desde el interior**. Al notar que no existe un registro activo de la sesión (**handshake TCP incompleto o números de secuencia incoherentes**), el ASA le asigna una "X" roja de descarte de inmediato, anulando el Spoofing.
2. **Apertura Dinámica de Puertos:** En lugar de dejar **abiertos de forma permanente miles de puertos altos (puertos efímeros)** en la **interfaz pública (vulnerabilidad crítica)** de los **routers tradicionales**, el **ASA abre los puertos de regreso de manera estricta, dinámica y temporal**, cerrándolos inmediatamente al finalizar la petición del host, lo cual reduce drásticamente la superficie de ataque **expuesta a Internet**.
3. **Rendimiento y Mitigación de DoS:** El primer paquete de un flujo es validado exhaustivamente contra las listas de acceso; una vez aprobada la conexión, el resto del tráfico se conmuta directamente a través de la memoria acelerada por hardware de la tabla de estado, optimizando el **uso de la CPU y protegiendo los recursos ante ráfagas masivas de tráfico malicioso**.

Plano Topologico:



Configuración de Dispositivo: Cisco ASA 5506-X(Routing-Ports):

```
ciscoasa#show running-config
ASA Version 9.6(1)
!
hostname ciscoasa
names
!
interface GigabitEthernet1/1
description Connection to INTERNET
nameif OUTSIDE
security-level 0
ip address 200.10.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/2
description Connection to INTERNAL-LAN
nameif INSIDE
security-level 100
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
description Connection to DMZ
nameif DMZ
security-level 50
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/4
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/5
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/6
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/7
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface GigabitEthernet1/8
no nameif
no security-level
no ip address
shutdown
!
interface Management1/1
management-only
no nameif
no security-level
no ip address
```

```
shutdown
!
object network DB_SERVER
host 172.16.1.20
object network OBJ-WEB-SERVER
host 172.16.1.10
!
!
access-list OUTSIDE_IN extended permit tcp any object OBJ-WEB-SERVER
eq 443
access-list INSIDE_IN extended permit tcp host 192.168.10.50 object
DB_SERVER eq 1433
access-list INSIDE_IN extended permit ip any any
access-list DMZ_IN extended permit tcp any any
!
!
access-group INSIDE_IN in interface INSIDE
access-group DMZ_IN in interface DMZ
access-group OUTSIDE_IN in interface OUTSIDE
!
!
class-map inspection_default
match default-inspection-traffic
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect dns preset_dns_map
inspect ftp
inspect tftp
!
service-policy global_policy global
!
telnet timeout 5
ssh timeout 5
!
!
!
!
ciscoasa#
```